

김종록

BACKEND & AI APPLICATION DEVELOPER

010-7742-1623 | xhxhahs2@gmail.com | 경기 하남시

PROFILE

병원 전산 운영 3년 11개월 동안 여러 진료·행정부서의 장애에 대응하고 사용자 요청을 처리하며, 문제를 업무 흐름과 시스템 구조의 관점에서 파악하는 경험을 쌓았습니다.

이후 Spring Boot 기반 Backend와 React 화면을 구현하고, 머신러닝·딥러닝 모델 개발과 LLM 에이전트·RAG 챗봇 구현을 경험했습니다. 5인 팀 PL로 참여한 BidMatch에서는 AI 기능을 Backend 규칙과 검증·대체 처리로 보완하고 AI 자동화 테스트 242건을 통과했습니다.

운영 환경에 대한 이해를 바탕으로 AI 기능을 안정적인 Backend 서비스에 연결하고, 예외 상황에서도 사용자가 신뢰할 수 있는 결과를 제공하는 개발자로 성장하고 있습니다.

Portfolio | [GitHub](#) | [BidMatch Project](#) | [BidMatch Service](#)

CORE COMPETENCIES

- Spring Boot 기반 인증·회원·기업정보·고객센터·알림 API와 React 사용자 흐름 구현
- 정형 데이터 ML, 영상·시계열 DL 모델 개발과 LLM 에이전트·RAG 챗봇 구현
- BGE-M3 검색·Qwen 분류와 Spring 규칙 판정을 분리하고 검증·fallback 적용
- 5인 팀 프로젝트 리더(PL)로 API 계약, 기능 범위, 테스트와 시연 자료를 조율

TECHNICAL SKILLS

Backend	Java 17 · Spring Boot 3.5 · Spring Security · Spring Data JPA · MyBatis · SSE
AI · ML/DL	Python · FastAPI · scikit-learn · TensorFlow/Keras · PyTorch · YOLOv8 · RAG · BGE-M3 · Qwen/Ollama
Frontend	React 18 · Vite 5 · React Router · Axios · Streamlit
Data · Infra	PostgreSQL · pgvector · Redis · MariaDB · Supabase · Docker(실행·검증)
Test · Collaboration	JUnit 5 · pytest · Bruno · Git/GitHub · GitHub Actions · Jira · Slack

WORK EXPERIENCE

(주)시스게이트 · 한림대학교의료원(강동) 전산 운영 | 2019.08 – 2023.06 · OA 운영 및 사용자 지원

담당 업무

- 병원 내 여러 진료·행정부서의 OA 요구사항 수집, 시스템 구성 검토와 도입 지원
- 장애·사용자 요청 대응, 신규 시스템 교육 자료 제작과 사용자 교육 진행

경험 및 직무 연결점

- 반복 문의를 운영 매뉴얼·정책·Q&A 대응 체계로 정리하고 원격 OA 전환 지원
- 사용자 업무와 영향 범위를 고려해 원인을 좁히는 경험을 개발의 예외 처리·운영 관점으로 확장

EDUCATION

휴먼AI교육센터 · 심화_인공지능(AI) 서비스 기반 웹 개발자 심화 프로젝트 | 2026.06.11 – 2026.08.11

KG IT BANK · 핀테크 서비스를 위한 풀스택 개발자 양성 과정 | 2024.08.05 – 2025.02.13

여주대학교 · 컴퓨터정보과 | 2016.03 – 2020.02 · 졸업

AI EDUCATION HIGHLIGHTS

- scikit-learn 기반 데이터 전처리·모델 비교와 불균형 데이터 평가
- YOLOv8-LSTM 기반 객체 탐지, 이상탐지와 시계열 예측 모델 개발
- LLM Function Calling·RAG 챗봇과 응답 검증·fallback 구현
- Spring Boot·FastAPI·React 기반 Backend·AI·사용자 화면 연동

SELECTED PROJECTS

BidMatch · AI 기반 공공입찰 맞춤 추천·자가 자격 진단 서비스 | 2026.07.09 – 2026.08.07 · 5인 팀 PL

나라장터 공고와 기업정보를 연결해 맞춤 공고 추천, 근거 기반 자가 자격 진단, 알림과 고객센터를 제공하는 서비스

- Java 17·Spring Boot로 일반/기업회원 인증, 기업정보·면허·실적, 고객센터와 SSE 알림 API 구현
 - React 사용자 화면을 연동하고 Bruno 요청으로 Backend·AI API 계약과 예외 응답 검증
 - FAQ RAG 챗봇에 역할별 검색, 낮은 유사도 차단, 다중 의도, LLM fallback과 민감정보 마스킹 적용
 - BGE-M3 근거 검색과 Qwen 유형 분류 결과를 Spring 규칙 판정으로 재검증하는 자가 자격 진단 구조 설계
 - 병렬 개발 중 DB 마이그레이션(Flyway) 버전·체크섬·스키마 충돌을 기존 이력을 보존한 후속 마이그레이션으로 해결
 - 5개 저장소 118개 비병합 커밋 기여, AI 자동화 테스트 242건, Backend 테스트, 사용자·관리자 Frontend 빌드 통과
- 기술: Spring Boot · FastAPI · React · PostgreSQL · Redis · BGE-M3 · Qwen/Ollama · RAG · PyMuPDF · Docker(실행·검증)

지능형 교통 관제 시스템 | 2026.07.02 – 2026.07.07 · 개인

- YOLOv8 차량 탐지 결과와 Supabase 로그 조회를 LLM Function Calling으로 연결
- 날짜 환각과 도구 호출 오류를 시간 파서·DB 결과 검증·대체 모델 경로로 완화하고 Word 관제 일지 생성

기술: Python · YOLOv8 · Supabase · LLM Function Calling · Streamlit · python-docx

CCTV 교통량 이상탐지·예측 | 2026.06.25 – 2026.07.01 · 개인

- YOLOv8 탐지, LSTM Autoencoder 이상탐지, ITS CCTV, Supabase 로그를 Streamlit 화면으로 통합
- 입력 차원 불일치와 영상 지연을 reshape, 프레임 스킵, 표시 영상 리사이징으로 해결

기술: Python · YOLOv8 · TensorFlow/Keras · LSTM Autoencoder · Supabase · Streamlit

항공편 지연 예측 | 2026.06.18 – 2026.06.24 · 개인

- 약 25만 건 데이터를 전처리하고 XGBoost 등 모델을 비교해 불균형 데이터의 지연 Recall 중심으로 평가
- 전처리·모델을 scikit-learn Pipeline으로 패키징해 Streamlit에 연결, 프로젝트 보고서 기준 Recall 65%·ROC-AUC 0.785 기록

기술: Python · pandas · scikit-learn · XGBoost · Pipeline · Streamlit

맞춤 공고 자동 수집·메일 알림 프로토타입 | 2026.06.11 – 2026.06.17 · 팀 PL

- Flask·React로 OAuth/JWT 인증, Gmail 알림, Gemini 공고 요약, APScheduler 배치를 연결
- UTC/KST 발송 시간 차이를 Asia/Seoul 기준으로 보정하고 최종 Spring·FastAPI 프로젝트로 구조 확장

기술: Flask · React · OAuth/JWT · Gmail SMTP · Gemini · APScheduler

Spike · Spring Boot 기반 금융 서비스 | 2025.01 – 2025.02 · 팀 프로젝트

- Spring Security와 BCrypt를 적용한 회원가입·로그인, 역할별 접근 제어와 마이페이지 구현
- 관리자 사용자 CRUD·페이징과 보이스피싱 의심 계좌 신고·검토·상태 변경 흐름 구현

기술: Java 17 · Spring Boot 2.7 · JSP · JPA · MyBatis · Oracle DB